

Relační databáze ukládá každý údaj jen jednou – do tabulek propojených klíči. Dotaz SELECT funguje jako filtr: vybere řádky a sloupce, seřadí je a umí spojit dvě tabulky podle klíče.

Zapamatuj si

- Tabulka = entita, řádek = záznam (jeden objekt), sloupec = atribut s datovým typem; v poli jediná hodnota.
- Primární klíč (PK) je jedinečný, neprázdný a neměnný – nejjistější je umělé id INTEGER PRIMARY KEY.
- Cizí klíč (FK) odkazuje na PK jiné tabulky; u vztahu 1:N patří na stranu N (zak.trida_id → trida.id).
- Vztah M:N rozloží vazební tabulka se dvěma cizími klíči na dva vztahy 1:N.
- Pořadí klauzulí: SELECT – FROM – JOIN ... ON – WHERE – ORDER BY – LIMIT; WHERE vybírá řádky, SELECT sloupce.
- AND má přednost před OR – závorkuj; text piš do apostrofů, chybějící hodnotu testuj IS NULL.

Anatomie tabulky

atribut = sloupec: název + datový typ

tabulka zak (entita žák)					
id	jmeno	prijmeni	trida	datum_narozeni	email
1	Anna	Nováková	3.A	2009-04-12	anna.novakova@skola.cz
2	Petr	Svoboda	3.A	2008-11-30	petr.svoboda@skola.cz
3	Anna	Dvořáková	4.B	2008-01-05	anna.dvorakova@skola.cz
4	Tomáš	Novák	3.A	2009-02-17	tomas.novak@skola.cz

email: kandidátní klíč (UNIQUE, ale může se změnit)

záznam = řádek = jeden žák

data RRRR-MM-DD se řadí správně

primární klíč (PK) jedinečný, nikdy prázdný, neměnný → umělé id

„Anna“ 2× → jméno není klíč

Jedna tabulka = jedna entita; každý řádek musí jít jednoznačně najít podle primárního klíče.

Redundance: proč tabulky dělit

plochá tabulka výpůjček – všechno v jedné

ctenar	trida	kniha	autor	datum
Nováková	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-01
Nováková	3.A	Máj	K. H. Mácha	2027-03-08
Svoboda	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-10
Dvořák	3.B	Babička	Božena Němcová	2027-03-10
Svoboda	3.A	Válka s mloky	Karel Čapek	2027-03-15

barevně = stejný údaj uložený vícekrát (redundance). Hrozí:

- Svoboda se přestěhuje → změna na více řádcích
- novou knihu nelze vložit bez výpůjčky
- smažu jedinou výpůjčku Máje → zmizí i kniha

ctenar: 3 ř.

autor: 3 ř.

kniha: 4 ř.

vypujcka: 5 ř.

řešení: rozdělit do tabulek – „Karel Čapek“ je pak uložen jen jednou

Opakované údaje vedou k chybám při změně, vkládání i mazání (anomálie).

Vztah 1:N a cizí klíč

zak			trida		
id	prijmeni	trida_id	id	nazev	tridni
1	Nováková	1	1	3.A	Horák
2	Svoboda	1	2	3.B	Malá
3	Dvořák	2	3	4.A	Beneš
4	Černá	5			
5	Procházka	3			
6	Veselá	NULL			

jedna třída – mnoho žáků

Černá: trida_id = 5, ale třída 5 není → porušená referenční integrita

Veselá: NULL = bez třídy → zabrání NOT NULL

Vztah M:N přes vazební tabulku (žák – kroužek)

zak		zak_krouzek		krouzek		
id	prijmeni	zak_id	krouzek_id	id	nazev	den
1	Nováková	1	1	1	robotika	pondělí
2	Svoboda	1	3	2	florbal	úterý
3	Dvořák	2	1	3	šachy	čtvrtek
4	Černá	2	2			
5	Procházka	3	2			
6	Veselá	5	1			
		5	2			
		5	3			

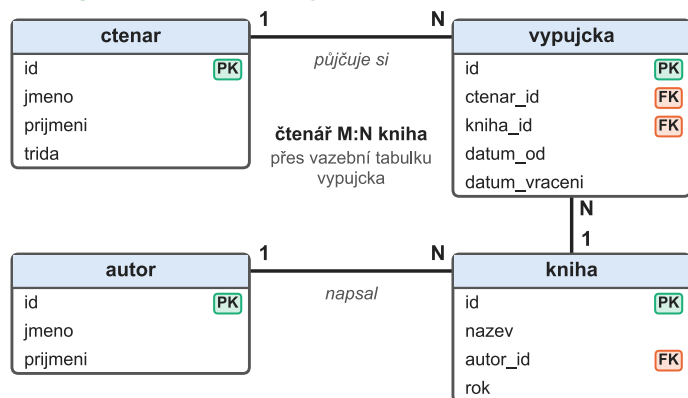
Černá a Veselá: žádný kroužek

robotika: 3 žáci
Procházka: 3 kroužky

PK = dvojice (zak_id, krouzek_id)
1 řádek = 1 přihláška

Každý řádek vazební tabulky spojuje jednoho žáka s jedním kroužkem; barva čáry = kroužek. 8 řádků = 8 přihlášek.

ER diagram školní knihovny



Entity jsou obdélníky, vztahy čáry s kardinalitou 1 a N; cizí klíče leží vždy na straně N.

AND má přednost před OR

A: WHERE zanr = 'drama' OR zanr = 'poezie' AND kusu > 4
B: WHERE (zanr = 'drama' OR zanr = 'poezie') AND kusu > 4
A se čte jako: drama OR (poezie AND kusu > 4)

nazev	zanr	ku	A	B
R.U.R.	drama	3	✓	
Válka s mlčky	román	2		
Krakatit	román	1		
Babička	román	4		
Kytice	poezie	5	✓	✓
Máj	poezie	6	✓	✓
Saturnin	román	2		
Bílá nemoc	drama	3	✓	
Osudy dobrého vojáka Švejka	román	1		
Spalovač mrtvol	novela	2		
Lucerna	drama	2	✓	
Audience	drama	1	✓	

A: 6 řádků
všechna dramata
+ Kytice, Máj

B: 2 řádky
Kytice, Máj

→ závorkuj!

Stejné podmínky, jiné závorky – jiný výsledek. Šedé řádky nevrátí ani jeden dotaz.

SELECT jako filtr tabulky

SELECT nazev, stran FROM kniha WHERE zanr = 'román' ORDER BY stran DESC LIMIT 3;
 ③ ① ② ④ ⑤ ← pořadí provádění

1 FROM kniha

id	nazev	autor_id	rok	zanr	stran	ku
1	R.U.R.	1	1920	drama	104	3
2	Válka s mlčky	1	1936	román	280	2
3	Krakatit	1	1924	román	312	1
4	Babička	2	1855	román	256	4
5	Kytice	3	1853	poezie	120	5
6	Máj	4	1836	poezie	64	6
7	Saturnin	5	1942	román	224	2
8	Bílá nemoc	1	1937	drama	96	3
9	Osudy dobrého vojáka Švejka	6	1921	román	752	1
10	Spalovač mrtvol	7	1967	novela	160	2
11	Lucerna	8	1905	drama	112	2
12	Audience	9	1975	drama	48	1

2 + 3 WHERE, SELECT

nazev	stran
Válka s mlčky	280
Krakatit	312
Babička	256
Saturnin	224
Osudy dobrého vojáka Švejka	752

jen romány (WHERE),
jen 2 sloupce (SELECT)

4 + 5 ORDER BY, LIMIT

nazev	stran
Osudy dobrého vojáka Švejka	752
Krakatit	312
Válka s mlčky	280
Babička	256
Saturnin	224

seřazeno sestupně (DESC),
LIMIT 3 vezme první tři
výsledek: 3 nejdelší romány

Tři nejdelší romány: WHERE vyřadí řádky, SELECT sloupce, ORDER BY seřadí a LIMIT ořízne.

JOIN – spojení dvou tabulek podle klíče

SELECT k.nazev AS Titul, a.prijmeni AS Autor, k.rok AS Rok
FROM kniha k JOIN autor a ON k.autor_id = a.id WHERE k.zanr = 'drama' ORDER BY k.rok;

kniha k (jen dramata)

nazev	autor_id	rok
R.U.R.	1	1920
Bílá nemoc	1	1937
Lucerna	8	1905
Audience	9	1975

ON k.autor_id = a.id;
spojí se řádky se stejným číslem

autor a

id	prijmeni
1	Čapek
2	Němcová
3	Erben
4	Mácha
5	Jirotka
6	Hašek
7	Fuks
8	Jirásek
9	Havel

spojení

výsledek (ORDER BY k.rok)

Titul	Autor	Rok
Lucerna	Jirásek	1905
R.U.R.	Čapek	1920
Bílá nemoc	Čapek	1937
Audience	Havel	1975

AS přejmenuje sloupce ve výsledku
bez ON by vznikl „každý s každým“ (4 · 9 = 36 řádků)

Ke každé knize se připojí řádek autora se stejným id; autoři bez dramatu (šedě) se do výsledku nedostanou.